Sortierverfahren

Programmieren und Software-Engineering
Theorie

9. Februar 2026

- Wir betrachten einfache Sortieralgorithmen als Beispiele für Algorithmen
- Ziel: Sortiere die Zahlen in einem Array (aufsteigend)

Array mit 10 Integer-Elementen

9	4	12	1	7	3	10	5	2	8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Abbildung: Array mit 10 Elementen (Index unter den Zellen).

Bubblesort

Algorithmus 1: Bubblesort

Input: Array a

Result: Sortiertes Array a

```
Function BubbleSort(a)
    for i = 0; i < a.length − 1; i++ do
        swapped = false
        for j = 0; j < a.length − 1 − i; j++
         do
            if a[j] > a[j + 1] then
                Swap(a, j, j+1)
                swapped = true
        if notswapped then
            Break
```

Bubblesort (Beispiel)

Durchlauf i	Array-Zustand
Initial	9 4 12 1 7 3 10 5 2 8
0	4 9 1 7 3 10 5 2 8 12
1	4 1 7 3 9 5 2 8 10 12
2	1 4 3 7 5 2 8 9 10 12
3	1 3 4 5 2 7 8 9 10 12
4	1 3 4 2 5 7 8 9 10 12
5	1 3 4 2 5 7 8 9 10 12
6	1 3 2 4 5 7 8 9 10 12
7	1 2 3 4 5 7 8 9 10 12
8	1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 (sortiert)

Insertionsort

Algorithmus 2: Insertionsort

Input: Array a

Result: Sortiertes Array a

```
Function InsertionSort(a)
    i = 1
    while i < a.length do
        j = i
        while j > 0 ∧ a[j − 1] > a[j] do
            Swap(a, j, j-1)
            j = j − 1
        i = i + 1
```

Insertionsort (Beispiel)

i (nächster Index)	Array-Zustand (linker Teil sortiert)
Initial	9 4 12 1 7 3 10 5 2 8
1	4 9 12 1 7 3 10 5 2 8
2	4 9 12 1 7 3 10 5 2 8
3	1 4 9 12 7 3 10 5 2 8
4	1 4 7 9 12 3 10 5 2 8
5	1 3 4 7 9 12 10 5 2 8
6	1 3 4 7 9 10 12 5 2 8
7	1 3 4 5 7 9 10 12 2 8
8	1 2 3 4 5 7 9 10 12 8
9	1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 (sortiert)

Selectionsort

Algorithmus 3: Selectionsort

Input: Array a

Result: Sortiertes Array a

```
Function SelectionSort(a)
    for i = 0; i < a.length − 1; i++ do
        jMin = i
        for j = i + 1; j < a.length; j++ do
            if a[j] < a[jMin] then
                jMin = j
        if jMin ≠ i then
            Swap(a, i, jMin)
```

Selectionsort

i	Array-Zustand
Initial	9 4 12 1 7 3 10 5 2 8
0	1 4 12 9 7 3 10 5 2 8
1	1 2 12 9 7 3 10 5 4 8
2	1 2 3 9 7 12 10 5 4 8
3	1 2 3 4 7 12 10 5 9 8
4	1 2 3 4 5 12 10 7 9 8
5	1 2 3 4 5 7 10 12 9 8
6	1 2 3 4 5 7 8 12 9 10
7	1 2 3 4 5 7 8 9 12 10
8	1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 (sortiert)

Laufzeitanalyse

Worst-Case Analyse einfacher Sortieralgorithmen bei n Elementen:

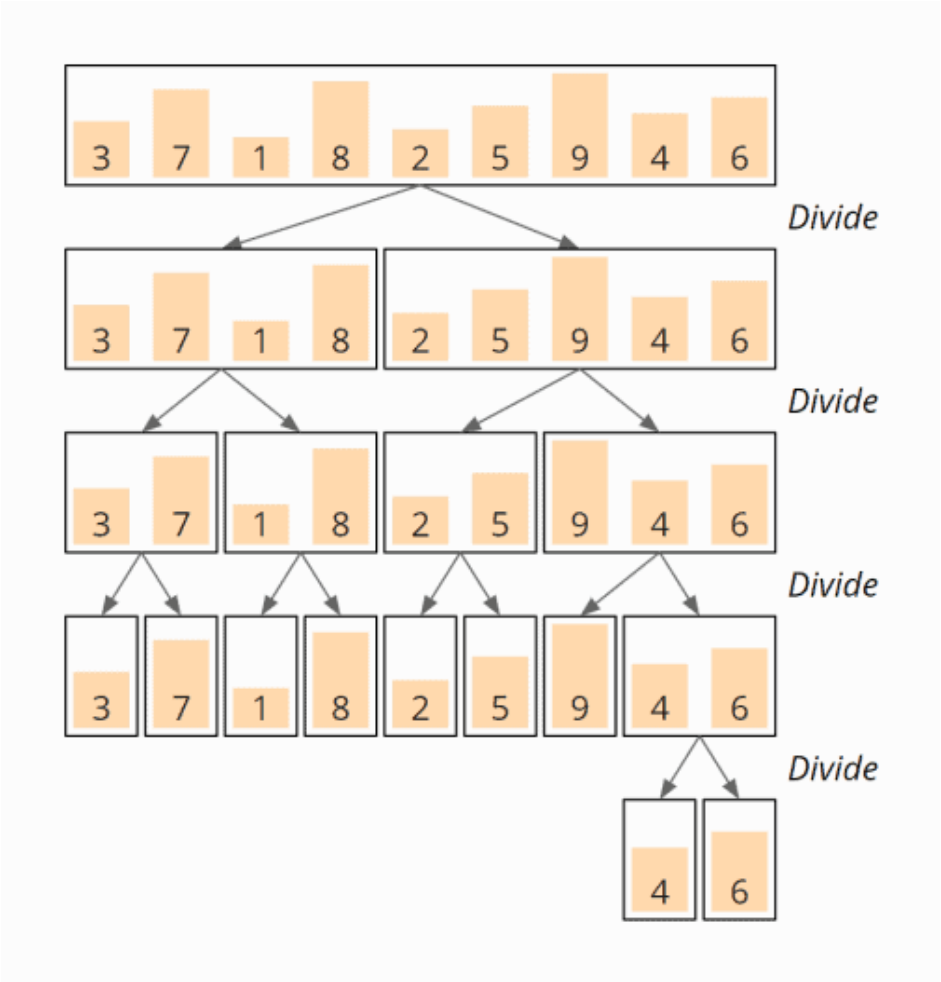
Algorithmus	**Vergleiche**	**Swaps**	**Gesamt**
Bubblesort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Insertionsort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Selectionsort	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(n^2)$

Die Gesamtlaufzeit von $O(n^2)$ ist in der Praxis problematisch, d.h. zu langsam. Daher kommen üblicherweise bessere Algorithmen zum Einsatz, die eine Gesamtlaufzeit von $O(n \log n)$ aufweisen.

Mergesort

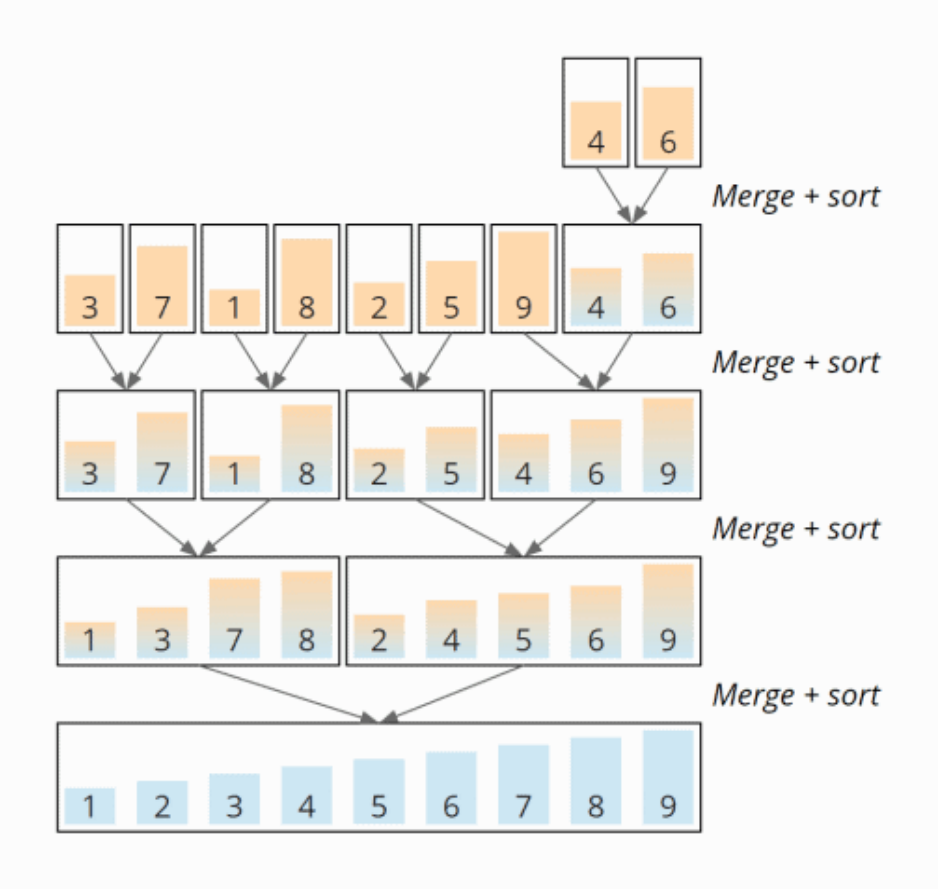
- Der Algorithmus *Mergesort* sortiert die Daten nach dem Prinzip **Divide & Conquer** (dt.: Teile und Herrsche)
- Vorgehensweise bei Divide & Conquer:
  - *Teile* das Problem in kleinere Teilprobleme
  - *Löse* diese Teilprobleme
  - Füge Teillösungen zusammen
- **Mergesort**
  - Zahlenfolge (Array) wird durch rekursive Aufrufe unterteilt.
  - Die Sortierung wird beim anschließenden Zusammenfügen der Arrays erreicht
  - Mergesort weist bessere Laufzeit-Eigenschaften als die bisher besprochenen Sortieralgorithmen auf!

Mergesort



Quelle: `https://www.happycoders.eu/de/algorithmen/mergesort/`

Mergesort



Quelle: `https://www.happycoders.eu/de/algorithmen/mergesort/`

Mergesort

- Rekursive Mergesort-Implementierung
- Aufruf mit $\textsc{Mergesort}(A, 0, len(A))$

Algorithmus 4: Mergesort

Input: Array $A[l..r]$

```
Function MERGESORT(A, l, r)
    if l = r then
        return [A[l]]
    m = l + ⌊(r − l)/2⌋
    L = MERGESORT(A, l, m)
    R = MERGESORT(A, m + 1, r)
    return MERGE(L, R)
```

Merge-Methode

Algorithmus 5: Merge zweier sortierter Listen

Input: sortierte Arrays $L[0..a-1]$, $R[0..b-1]$
Output: zusammengefügtes sortiertes Array $S[0..a+b-1]$

```
Function MERGE(L, R)
    leftPos = 0
    rightPos = 0
    targetPos = 0
    while leftPos < a and rightPos < b do
        if L[leftPos] ≤ R[rightPos] then
            S[targetPos] = L[leftPos]
            leftPos = leftPos + 1
        else
            S[targetPos] = R[rightPos]
            rightPos = rightPos + 1
        targetPos = targetPos + 1
    while leftPos < a do
        S[targetPos] = L[leftPos]
        leftPos = leftPos + 1
        targetPos = targetPos + 1
    while rightPos < b do
        S[targetPos] = R[rightPos]
        rightPos = rightPos + 1
        targetPos = targetPos + 1
    return S
```

Quicksort

- Effizienter Sortieralgorithmus von Tony Hoare (1959)
- Ebenso Divide & Conquer
- Array wird anhand von *Pivot-Element* rekursiv geteilt.
- Letztes Element im Teil-Array ist Pivot-Element[1].
- Trotz Worst-Case-Laufzeit von $O(n^2)$ in der Praxis schneller als Mergesort.
- Der Average-Case $O(n \log n)$ tritt so gut wie immer ein!

[1] Es gibt viele Varianten zur Wahl des Pivot-Elements.

Quicksort

Algorithmus 6: Quicksort

Input: Array $A[l..r]$

```
Function QUICKSORT(A, l, r)
    if l ≥ r then
        return
    p = PARTITION(A, l, r)
    QUICKSORT(A, l, p − 1)
    QUICKSORT(A, p + 1, r)
```

Algorithmus 7: Partition

```
Input: Array A[l..r]
Function PARTITION(A, l, r)
    pivot = A[r]
    i = l
    j = r − 1
    while i < j do
        while A[i] < pivot do
            i = i + 1
        while j > l and A[j] ≥ pivot do
            j = j − 1
        if i < j then
            SWAP(A, i, j) i = i + 1
            j = j − 1
    if i = j and A[j] < pivot then
        i = i + 1
    if A[i] ≠ pivot then
        SWAP(A, i, r)
    return i                    // finale Pivot-Position
```

Quicksort (Beispiel)

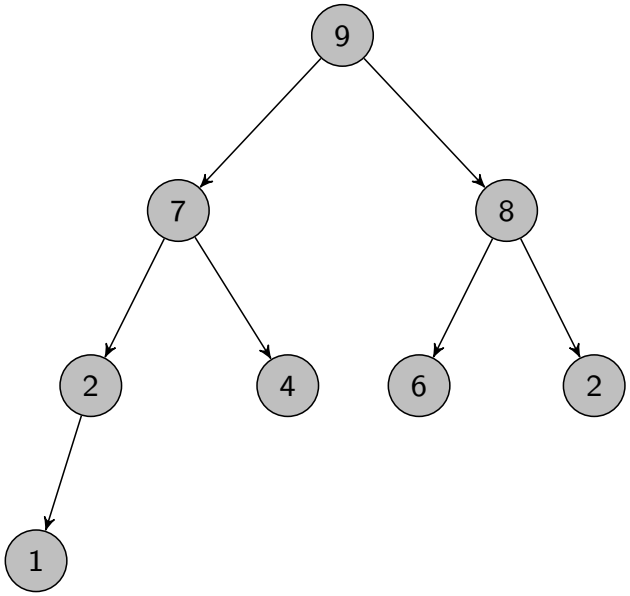
Ablauf Zahlenfolge 3, 7, 1, 8, 2, 5, 9, 4, 6:

```
|> 3   7    1    8    2    5    9    4   6 <|

|> 3   7    1    8    2    5    9    4  (6)<|
|> 3   4    1    8    2    5    9    7   6 <|
|> 3   4    1    5    2    8    9    7   6 <|
|> 3   4    1    5    2   [6]   9    7   8 <|

|> 3   4    1    5   (2)<| 6    9    7   8
|> 1   4    3    5    2 <| 6    9    7   8
|> 1  [2]   3    5    4 <| 6    9    7   8

   1   2 |> 3    5   (4)<| 6    9    7   8
   1   2 |> 3   [4]   5 <| 6    9    7   8

   1   2    3    4    5    6 |> 9    7  (8)<|
   1   2    3    4    5    6 |> 7    9   8 <|
   1   2    3    4    5    6 |> 7   [8]  9 <|
```

Anmerkung: |> und <| notieren die Grenzen (l und r). () notiert die Wahl des Pivot-Elements, [] die Platzierung an der endgültigen Stelle.

Heap

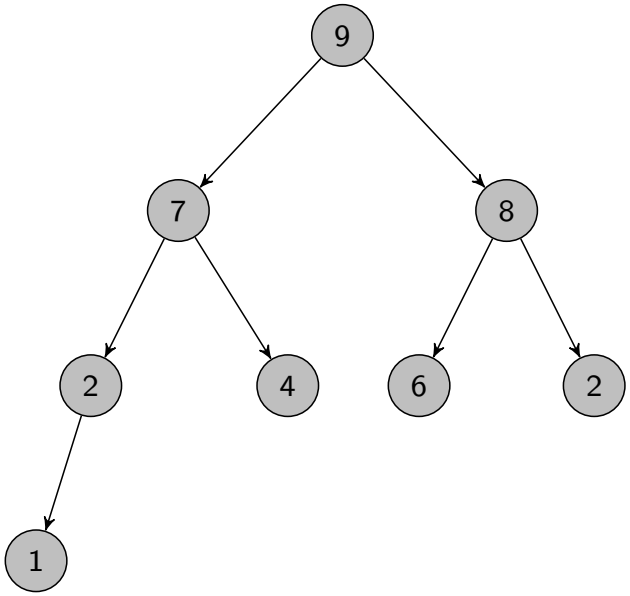
- (Max-)Heap: Vollständiger Binärbaum mit der Eigenschaft: Wert jedes Knotens größer oder gleich seiner Kinder.
- Max-Heap mit 8 Elementen: Die Werte in den Knoten stellen die gespeicherten Werte dar:



Da Baumstruktur implizit gegeben, können die Elemente (Ebene für Ebene betrachte) in einem Array $[9, 7, 8, 2, 4, 6, 2, 1]$ gespeichert werden.

Heap

- (Max-)Heap: Vollständiger Binärbaum mit der Eigenschaft: Wert jedes Knotens größer oder gleich seiner Kinder.
- Max-Heap mit 8 Elementen: Die Werte in den Knoten stellen die gespeicherten Werte dar:

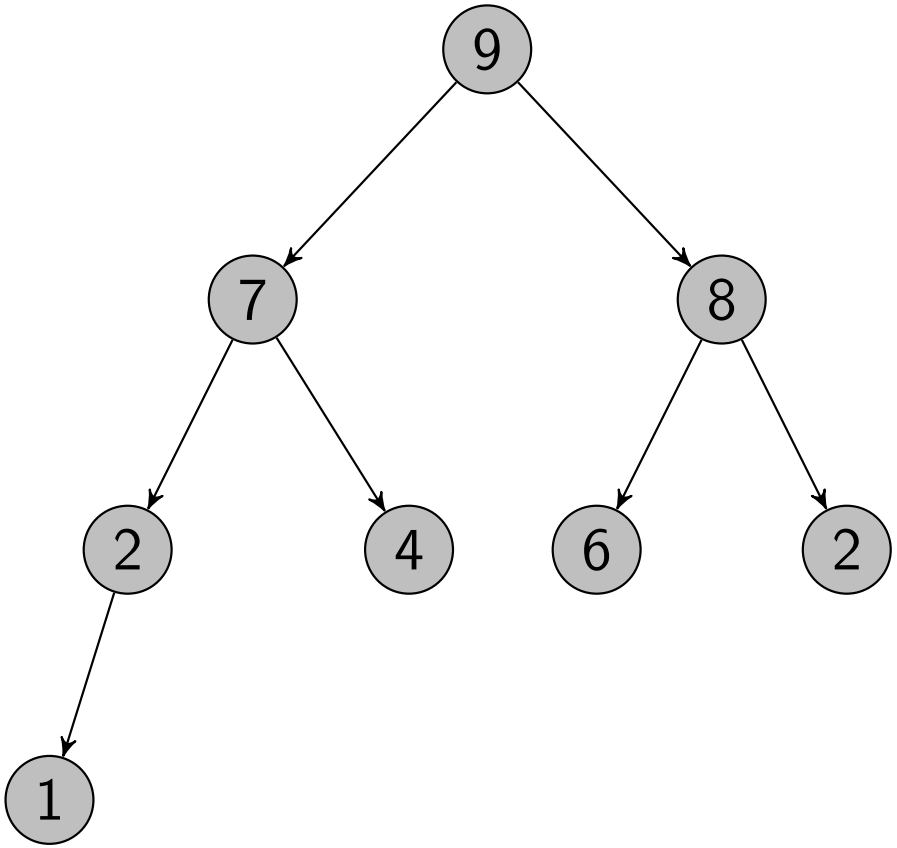


Da Baumstruktur implizit gegeben, können die Elemente (Ebene für Ebene betrachte) in einem Array $[(9), (7, 8), (2, 4, 6, 2), 1]$ gespeichert werden.

Heapsort

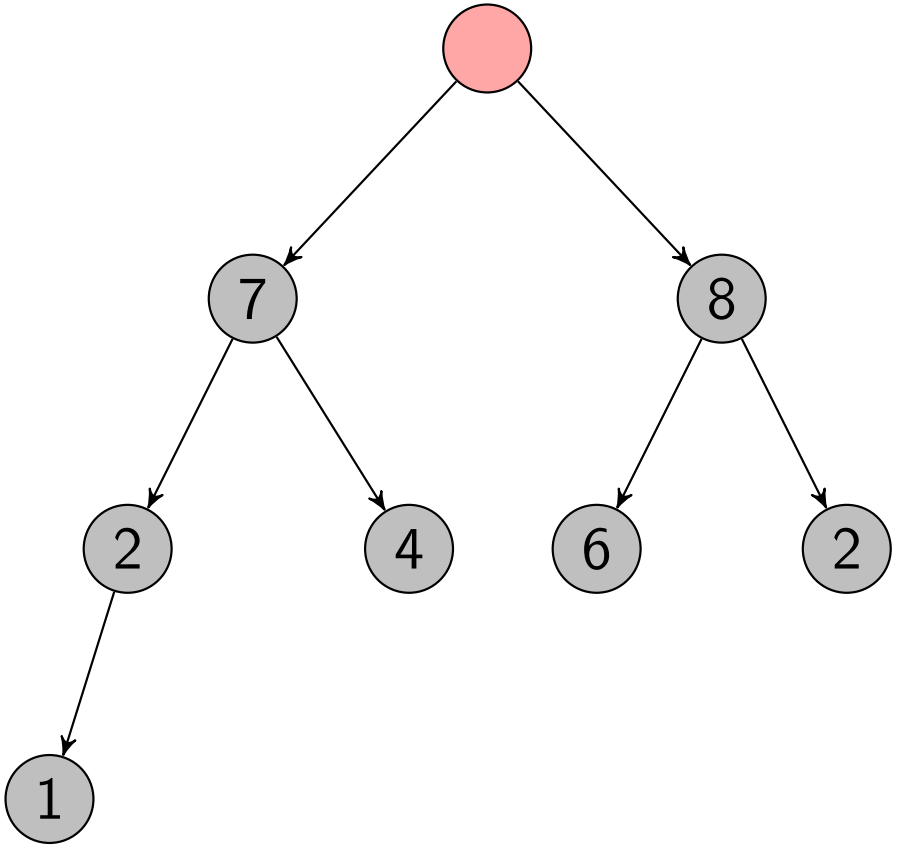
- Nutzen für Sortierung: teilweise Ordnung
- Start mit gültigem Heap (kann in $O(n)$ aufgebaut werden)
- Entnahme Maximum: $O(1)$
- Platzierung des Maximums am Ende, und Verkleinerung des Heaps um ein Element
- Getauschtes Element von letzter Stelle ist nun in Wurzel
- $\rightarrow$ Versickern/Heapify

Versickern/Heapify



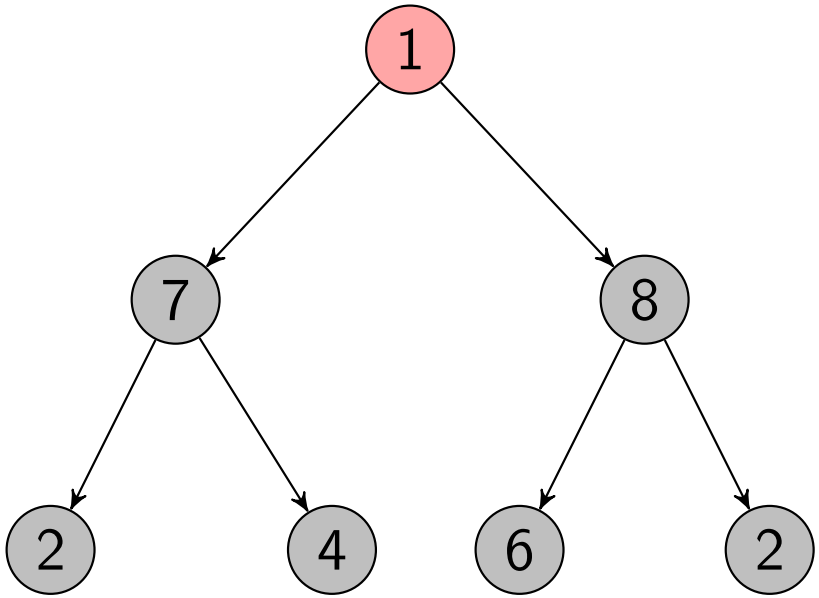
Initialer Heap: Maximum steht in Wurzel $[9, 7, 8, 2, 4, 6, 2, 1]$

Versickern/Heapify



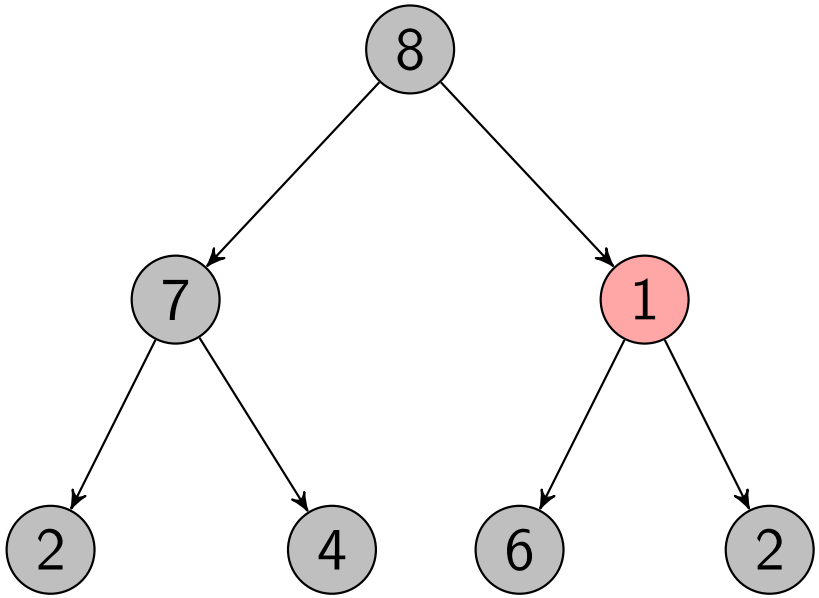
Entnahme der Wurzel (Platzierung am Ende des Heaps)
$[1, 7, 8, 2, 4, 6, 2 \mid 9]$

Versickern/Heapify



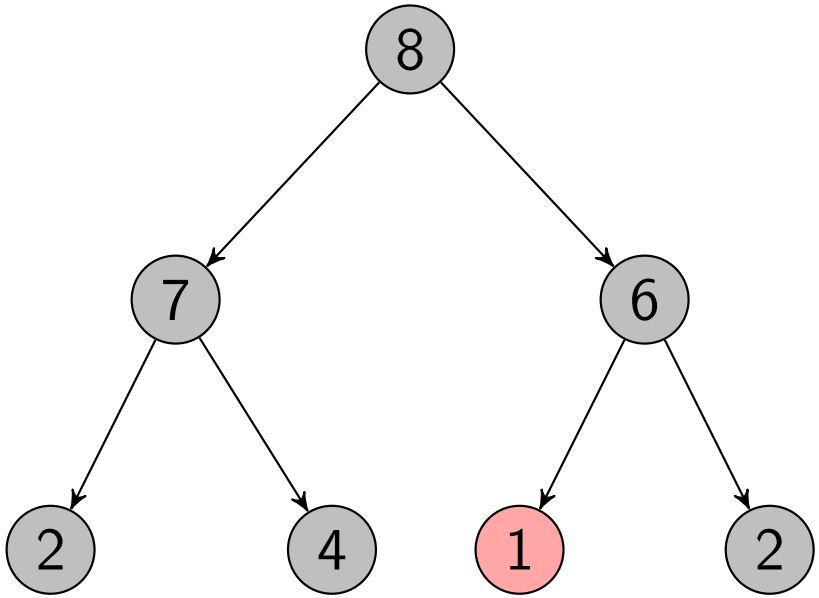
Entnahme der Wurzel (Platzierung am Ende des Heaps)
$[1, 7, 8, 2, 4, 6, 2 \mid 9]$

Versickern/Heapify



Versickern von 1 durch Tausch mit größtem Kind (8)

Versickern/Heapify



Weiter-versickern von 1 durch Tausch mit größtem Kind (8)

Aufbau des initialen Heaps

- Bottom-Up-Aufbau eines Max-Heaps aus [1, 9, 8, 7, 4, 6, 2, 2].
- Versickern aller Nicht-Blätter

Arrayzustand	**Kommentar**
1, 9, 8, 7, 4, 6, 2, 2	Ausgangsfolge (unsortierte Anordnung)
	Heapify bei Index 3 (7 mit Kind 2): alles ok.
	Index 2 (8 mit Kindern 6 und 2): alles ok.
	Index 1 (9 mit Kindern 7 und 4): $9 \geq \max(7,4)$, bleibt.
9, 1, 8, 7, 4, 6, 2, 2	Index 0 (1 mit Kindern 9 und 8): $\rightarrow$ tausche mit 9
9, 7, 8, 1, 4, 6, 2, 2	Jetzt 1 an Index 1 (Kinder 7,4) $\rightarrow$ tausche mit 7
9, 7, 8, 2, 4, 6, 2, 1	Jetzt 1 an Index 3 (Kind 2) $\rightarrow 1 < 2 \rightarrow$ tausche
9, 7, 8, 2, 4, 6, 2, 1	Fertiger Max-Heap

Ausführung von Heapsort

Detaillierte Zwischenschritte von Heapsort mit der Eingabefolge [9, 7, 8, 2, 4, 6, 2, 1]

Schritt	Arrayzustand	Kommentar
1	1, 7, 8, 2, 4, 6, 2 | 9	Vertausche Wurzel 9 mit letztem Heap-Element 1
	8, 7, 6, 2, 4, 1, 2 | 9	Heapify bei Index 0: versickern von 1
2	2, 7, 6, 2, 4, 1 | 8, 9	Vertausche Wurzel 8 mit letztem Heap-Element 2
	7, 4, 6, 2, 2, 1 | 8, 9	Heapify bei Index 0: versickern von 2
3	1, 4, 6, 2, 2 | 7, 8, 9	Vertausche Wurzel 7 mit letztem Heap-Element 1
	6, 4, 1, 2, 2 | 7, 8, 9	Heapify bei Index 0: versickern von 1
4	2, 2, 1, 4 | 6, 7, 8, 9	Vertausche Wurzel 6 mit letztem Heap-Element 2
	4, 2, 1, 2 | 6, 7, 8, 9	Heapify bei Index 0: versickern von 2
5	2, 2, 1 | 4, 6, 7, 8, 9	Vertausche Wurzel 4 mit letztem Heap-Element 2
	2, 2, 1 | 4, 6, 7, 8, 9	Heapify bei Index 0: keine Veränderung nötig
6	1, 2 | 2, 4, 6, 7, 8, 9	Vertausche Wurzel 2 mit letztem Heap-Element 1
	2, 1 | 2, 4, 6, 7, 8, 9	Heapify bei Index 0: versickern von 1
7	1 | 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9	Vertausche Wurzel 2 mit letztem Heap-Element 1
	1 | 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9	Heapify nicht nötig
–	**1, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9**	Endergebnis: Array aufsteigend sortiert

Definition

Worst-Case Analyse einfacher Sortieralgorithmen:

Algorithmus	**Vergleiche**	**Swaps**
Bubblesort	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Insertionsort	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Selectionsort	$O(n^2)$	$O(n)$

Analyse weiterer Algorithmen:

Algorithmus	**Worst-Case**	**Average-Case**
Heapsort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Mergesort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Quicksort	$O(n^2)$	$O(n \log n)$

Quicksort:

- Worst-Case bei Quicksort wird nur selten erreicht
- In der Praxis schneller als Mergesort und Heapsort

Definition

In Java verwendet die Standardbibliothek verschiedene Sortierverfahren: Für primitive Arrays (z. B. `int[]` oder `double[]`) setzt die JDK-Implementierung seit Java 7 einen Dual-Pivot-Quicksort ein (leistungsfähig, jedoch instabil). Für Objekt-Arrays und für `List`-Implementierungen kommt eine stabile, adaptive Sortierung (Timsort) zum Einsatz.

Timsort ist ein stabiler, adaptiver Hybridalgorithmus, der bereits sortierte Teilfolgen (Runs) erkennt und durch Kombination von Insertionsort und einem effizienten Merge-Verfahren praktisch meist in $O(n \log n)$ Zeit sortiert.

Zusätzlich bietet `Arrays.parallelSort()` parallele Varianten (Fork/Join-basiert), die bei großen Datenmengen die Performance verbessern können.